

(1) 과학과 인류의 지속가능한 삶

영역	영역별 성취수준		
과학과 인류의 지속가능한 삶	A	지식·이해	과학적 탐구 방법과 문제 해결 방법을 이해하고, 과학이 인류 문명과 문화 발달에 미친 영향과 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성 및 역할을 이해할 수 있다.
		과정·기능	일상생활의 문제를 인식하여 탐구 문제를 발견하고, 과학적 탐구 방법을 활용한 과학적 해결 방안을 제안하여 미래 사회의 변화를 예측할 수 있으며, 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 조사·발표하고 토의할 수 있다.
		가치·태도	과학적 탐구 방법을 통해 일상생활의 문제를 과학적으로 해결하는 태도를 가지고, 인류의 발달과 인류가 직면한 문제 해결에 과학이 유용함을 인식하며, 지속가능한 삶을 위한 해결 방안을 찾고 이를 실천할 수 있다.
	B	지식·이해	과학적 탐구 방법과 문제 해결 방법을 이해하며, 과학이 인류 문명과 문화 발달에 미친 영향과 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할을 이해할 수 있다.
		과정·기능	일상생활의 문제를 인식하여 탐구 문제를 발견하고, 과학적 탐구 방법을 활용한 과학적 해결 방안을 제안하여 미래 사회 변화를 예측할 수 있으며, 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 조사·발표하고 토의할 수 있다.
		가치·태도	과학적 탐구 방법을 통해 일상생활의 문제를 과학적으로 해결하는 태도를 가지고, 인류의 발달과 인류가 직면한 문제 해결에 과학이 유용함을 인식하며, 지속가능한 삶을 위한 해결 방안을 찾고 이를 실천할 수 있다.
	C	지식·이해	과학적 탐구 방법을 이해하고, 인류 문명에 미친 과학기술의 중요성과 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 역할을 이해할 수 있다.
		과정·기능	주어진 과학적 탐구 방법 및 절차에 따라 탐구를 수행하여 결론을 도출하고, 과학적 지식이 인류 문명에 미친 영향, 과학기술이 가져올 미래 사회의 변화, 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 역할 등에 대해 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	일상생활의 문제를 과학적으로 해결하는 데에 관심을 가지고, 인류의 발달과 인류가 직면한 문제 해결에 과학이 유용함을 인식한다.
	D	지식·이해	과학적 탐구 방법을 이해하고, 인류 문명에 미친 과학기술의 중요성과 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 역할을 이해할 수 있다.
		과정·기능	주어진 과학적 탐구 방법 및 절차에 따라 탐구를 수행하여 결론을 도출하고, 과학적 지식이 인류 문명에 미친 영향, 과학기술이 가져올 미래 사회의 변화, 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 역할 등에 대해 조사하여 발표할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
		가치·태도	일상생활의 문제를 과학적으로 해결하는 데에 관심을 가지고, 인류의 발달과 인류가 직면한 문제 해결에 과학이 유용함을 인식한다.
	E	지식·이해	일상생활의 문제 해결을 위한 과학적 탐구 방법의 단계를 말하고, 과학적 지식이 인류 문명에 미친 사례를 열거하며, 지속가능한 삶의 의미를 말할 수 있다.
		과정·기능	과학적 탐구 방법의 주요 단계를 알고, 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 활용 사례를 조사할 수 있다.
		가치·태도	일상생활의 문제를 과학적으로 해결하는 데에 관심을 가지고, 과학과 인류 문명의 관련성, 생활을 편리하게 하는 과학기술에 흥미와 호기심을 가진다.

(2) 생물의 구성과 다양성

영역	영역별 성취수준		
생물의 구성과 다양성	A	지식·이해	세포는 생명이 일어나는 기본 단위임을 알고, 하나의 생명체 안에 존재하는 여러 부위의 세포가 다른 기능을 수행함을 설명할 수 있다. 동물과 식물의 유기적 구성 단계를 이해하고, 동물과 식물을 비교하여 예를 들어 설명할 수 있다. 생물다양성과 변이의 의미를 알고, 종의 개념과 생물 분류 체계, 5계의 특징과 생물다양성 보전의 필요성을 이해할 수 있다.
		과정·기능	세포 관찰을 통해 구조와 기능의 관계를 추론할 수 있다. 분류 기준을 세워 주변의 생물을 계 수준에서 분류하고 변이와 생물다양성의 관계를 추론할 수 있다. 생물다양성 유지를 위한 방안을 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	생물다양성 보전 놀이 활동을 통해 실천 방법을 탐색하고 실행할 수 있다.
	B	지식·이해	세포는 생명이 일어나는 기본 단위임을 알고, 다양한 세포의 공통점과 차이점을 말하며, 동물과 식물의 구성 단계를 각각 예를 들어 설명할 수 있다. 생물다양성과 변이의 의미를 이해하고, 주변 생물에서 다양한 변이를 찾아 생물다양성과의 관계를 설명할 수 있다. 종의 개념과 생물 분류 체계를 이해하고, 5계를 예를 들어 설명할 수 있다. 생물다양성 보전의 필요성을 이해할 수 있다.
		과정·기능	세포 관찰을 통해 구조와 기능의 관계를 추론하고, 생물다양성 유지를 위한 방안을 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	생물다양성 보전 놀이를 통해 생물다양성 보전을 위한 실천 방안을 탐색할 수 있다.
	C	지식·이해	세포는 생명이 일어나는 기본 단위임을 알고, 다양한 모양의 세포의 구조적 공통점과 동물과 식물의 유기적 구성 단계의 차이점을 말할 수 있다. 생물다양성과 변이의 의미와 생물이 환경에 적응하는 과정이 있음을 이해하고, 종의 개념과 생물 분류 체계를 이해하며, 5계를 말할 수 있다. 생물다양성 보전의 필요성을 이해할 수 있다.
		과정·기능	세포 관찰을 통해 핵, 세포막, 세포벽과 같은 세포의 구조를 확인하고, 환경과 생물다양성의 관계를 주변에서 찾아 설명하며, 생물다양성 유지를 위한 방안을 조사할 수 있다.
		가치·태도	생물다양성 보전의 필요성에 대해 관심을 가진다.
	D	지식·이해	세포는 생명이 일어나는 기본 단위이고, 하나의 생명체 안에서도 부위에 따라 다양한 모양의 세포가 있음을 알 수 있다. 동물과 식물의 유기적 구성 단계의 명칭을 각각 나열하고, 생물다양성과 변이의 의미를 이해할 수 있다. 종의 의미와 생물 분류 단계를 말하고, 생물다양성이 감소하는 원인을 알 수 있다.
		과정·기능	세포 관찰을 통해 핵과 다른 세포소기관을 구별할 수 있다.
		가치·태도	생물다양성 보전의 필요성에 대해 관심을 가진다.
	E	지식·이해	세포는 생명이 일어나는 기본 단위라는 것과 동물과 식물은 유기적

영역	영역별 성취수준		
		해	구성 단계로 구성되어 있음을 말할 수 있다. 생물다양성과 종의 의미, 생물다양성이 감소하는 원인을 말할 수 있다.
		과정·기능	주어진 절차대로 세포를 관찰할 수 있다.
		가치·태도	생물다양성 보전의 필요성을 인식한다.

(3) 열

영역	영역별 성취수준		
열	A	지식·이해	시간-온도 그래프를 보고 두 물체의 온도와 이들이 열평형에 도달하는 과정을 해석할 수 있으며, 전도 대류 복사에 의한 열의 전달 방법을 이해하고, 물질에 따라 비열과 열팽창 정도가 다를 수 있음을 이해할 수 있다.
		과정·기능	시간-온도 그래프를 보고 온도 변화와 열평형이 이루어지는 과정을 입자의 배치나 움직임으로 설명할 수 있으며, 열의 전달 과정을 모형을 사용하여 다양하게 표현하고 그 차이를 설명할 수 있다. 일상생활에서 비열과 열팽창의 원리를 적용한 사례를 찾을 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 열과 관련된 다양한 현상을 찾아 과학적 원리가 유용하게 활용됨을 인식한다.
	B	지식·이해	시간-온도 그래프를 보고 물체의 온도 변화와 이들이 열평형에 도달함을 말하고, 전도 대류 복사에 의한 열의 전달 방법을 설명할 수 있으며, 물질에 따라 비열과 열팽창 정도가 다를 수 있음을 이해할 수 있다.
		과정·기능	시간-온도 그래프를 보고 두 물체의 온도 변화와 열평형을 입자의 배치나 움직임으로 말하고, 열전달 과정을 모형을 사용하여 설명하며, 온도 센서를 이용하여 물질의 비열과 열팽창을 비교하는 실험을 수행할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 열과 관련된 현상에 흥미를 가지고, 탐구를 통해 궁금증을 해결하려는 태도를 가진다.
	C	지식·이해	열평형이 일어나는 예시를 찾고, 전도, 대류, 복사에 의한 열 전달 방법을 구별하며, 물질마다 비열과 열팽창 정도가 다를 수 있음을 확인할 수 있다.
		과정·기능	온도가 다른 두 물체가 접촉할 때의 온도 변화를 입자의 배치나 움직임으로 말할 수 있으며, 전도, 대류, 복사에 의한 열의 전달 방법을 모형을 사용하여 표현할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 열과 관련된 현상에 관심을 가지고, 이를 과학적으로 설명하려는 적극적인 태도를 가진다.
	D	지식·이해	온도가 다른 두 물체가 접촉할 때 열의 이동 방향을 찾고, 물체의 온도를 입자의 활발한 정도로 말할 수 있다. 전도, 대류, 복사에 의한 열의 전달 방법을 구별하고, 열이 가해질 때 물질의 온도 변화가 다르며 물질의 부피 팽창 정도가 다를 수 있음을 알 수 있다.
		과정·기능	물체의 온도를 입자의 배치나 움직임으로 말하고, 전도, 대류, 복사에 의한 열의 전달 방법을 구별하고, 열에 의해 물질의 부피 팽창 정도가 다를 수 있음을 관찰할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 열과 관련된 현상의 예를 찾는 데 관심을 가지고, 과학적으로 설명하려고 노력한다.
	E	지식·이해	온도가 다른 물체가 접촉할 때 열의 이동 방향을 찾고, 열의 전달 방법에는 전도, 대류, 복사가 있음을 말하며, 열에 의해 물질의 온도 변화 정도가 다르고 부피가 팽창함을 말할 수 있다.

영역	영역별 성취수준	
	과정·기능	일상생활에서 열이 전달되어 나타나는 사례를 찾고, 열에 의해 물질의 부피가 팽창함을 확인할 수 있다.
	가치·태도	일상생활에서 열과 관련된 현상에 관심을 가진다.

(4) 물질의 상태 변화

영역	영역별 성취수준		
물질의 상태 변화	A	지식·이해	물질이 운동하는 입자로 구성되어 있고, 구성 입자의 운동에 따라 물질의 상태가 달라짐을 이해하며, 각 상태의 특징 및 상태 변화가 일어날 때 질량은 보존되고 부피가 변하는 것을 말할 수 있다. 여러 가지 상태 변화를 정확한 용어를 사용하여 구분하고, 상태 변화에는 열에너지의 출입이 따른다는 것과 이를 이용한 사례를 말할 수 있다.
		과정·기능	확산과 증발로부터 물질을 이루는 기본 입자와 입자의 운동에 관해 추론할 수 있다. 물질의 각 상태를 모형으로 나타내고, 상태 변화에서 나타나는 현상을 관찰하여 질량 및 부피 변화를 입자 모형으로 설명할 수 있다. 상태 변화가 일어날 때의 온도 변화를 측정하여 그래프로 변환하고 해석하여 상태 변화와 열에너지 출입의 관계를 설명할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 일어나는 상태 변화와 열에너지 출입 현상을 과학적 원리로 설명하면서 과학 지식을 활용한 생활 속 문제 해결 활동을 즐기고, 이 과정에서 과학의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	물질이 운동하는 입자로 구성되어 있고, 구성 입자의 운동에 따라 물질의 상태가 달라짐을 말할 수 있다. 각 상태의 특징을 말하고 상태 변화 현상을 정확한 용어를 사용하여 구분하며, 상태 변화에서 질량과 부피가 어떻게 변하는지 말할 수 있다. 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 말할 수 있다.
		과정·기능	확산과 증발로부터 물질을 이루는 기본 입자와 입자의 운동에 관해 추론하고, 물질의 각 상태와 상태 변화를 입자 모형으로 나타내 설명할 수 있다. 상태 변화에서 온도 변화를 측정하여 그래프로 변환하고 열에너지의 출입과 관련지어 해석할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 일어나는 상태 변화와 열에너지 출입 현상에 대한 원리를 설명하고, 과학 지식을 활용한 일상생활 문제 해결을 통해 과학의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	증발과 확산 현상의 특징을 찾고 물질이 입자로 구성됨을 말할 수 있다. 물질을 상태에 따라 입자 모형으로 나타내고, 상태 변화를 정확한 용어를 사용하여 구분하며, 상태 변화에서 질량과 부피가 어떻게 변하는지 말할 수 있다. 상태 변화 시 열에너지 출입 여부를 말할 수 있다.
		과정·기능	확산과 증발로부터 물질을 이루는 기본 입자에 관해 추론할 수 있다. 물질의 각 상태를 모형으로 나타내고 상태 변화 시 나타나는 현상을 관찰하여 비교할 수 있으며 상태 변화 시 온도 변화를 관찰하여 그래프로 변환할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 일어나는 상태 변화와 열에너지 출입 현상을 과학적으로 설명하려는 태도를 가진다.
	D	지식·이해	증발과 확산 현상의 특징을 찾고 물질이 입자로 구성됨을 말하고, 물질을 상태에 따라 입자 모형으로 나타낼 수 있다. 상태 변화를 정확한 용어를 사용하여 구분하고, 상태 변화에서 열에너지가 출입함을 말할 수 있다.
		과정·기능	확산과 증발로부터 물질을 이루는 기본 입자에 관해 추론할 수 있다. 물질의 각 상태를 모형으로 나타내고, 상태 변화에서

영역	영역별 성취수준		
			나타나는 현상을 관찰하며, 상태 변화 시 온도 변화를 측정할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 일어나는 상태 변화와 열에너지 출입 현상을 과학적으로 설명하려는 태도를 가진다.
	E	지식·이해	증발과 확산 현상의 사례를 찾고, 물질의 상태별 특징 및 상태 변화 용어를 말하고, 상태가 변화가 일어날 때의 온도 변화 경향에 대해 말할 수 있다.
		과정·기능	상태 변화가 일어날 때 나타나는 현상을 관찰할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 일어나는 상태 변화와 열에너지 출입 현상에 관심을 가진다.

(5) 힘의 작용

영역	영역별 성취수준		
힘의 작용	A	지식·이해	나란하게 작용하는 두 힘의 합력을 구하고 힘의 평형 조건을 설명할 수 있다. 중력, 탄성력, 마찰력, 부력과 관련된 일상생활의 예시로부터 그 힘을 설명하고, 알짜힘이 0이 아닌 상태에서 힘과 운동 상태 변화와의 관계를 이해하며, 다양한 사례에서 힘과 힘의 평형 관계를 설명할 수 있다.
		과정·기능	힘의 크기에 영향을 미치는 요인과의 관계를 설명하고, 힘이 작용하는 다양한 예들을 조사하여 속력 변화, 방향 변화, 속력과 방향 모두 변하는 경우로 분류할 수 있다. 과학적 지식을 활용한 장난감이나 도구를 창의적으로 고안하여 설계할 수 있다.
		가치·태도	힘을 활용한 창의적 도구를 설계하는 데에 힘의 개념을 활용하고, 이를 통해 과학 지식을 적극적으로 활용하려는 태도를 가진다.
	B	지식·이해	나란하게 작용하는 두 힘의 합력이 0일 때 물체는 힘의 평형을 이룬다는 것을 이해하고, 중력, 탄성력, 마찰력, 부력의 특징을 크기와 방향으로 설명할 수 있으며, 제시된 사례에서 힘과 힘의 평형 관계를 설명할 수 있다.
		과정·기능	중력, 탄성력, 마찰력, 부력의 크기에 영향을 미치는 요인을 찾고, 알짜힘이 0이 아닐 때 운동 상태 변화를 조사하여 이를 속력 변화, 방향 변화, 속력과 방향 모두 변하는 경우로 분류하며, 힘의 특징을 이용한 장난감이나 도구를 설계하는 활동을 할 수 있다.
		가치·태도	힘의 특징을 이용한 창의적 도구를 설계하는 활동을 통하여 과학 지식 활용의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	나란하게 작용하는 두 힘의 합력을 구하고, 중력, 탄성력, 마찰력, 부력의 특징을 설명하며, 힘의 평형을 이루는 힘의 종류를 찾을 수 있다.
		과정·기능	실험을 통하여 힘의 크기를 측정하고, 운동 상태 변화의 예를 조사하며, 힘을 활용한 장난감이나 도구를 설계할 수 있다.
		가치·태도	힘을 활용한 창의적 도구를 설계하는 데 적극적으로 참여할 수 있다.
	D	지식·이해	나란하게 작용하는 두 힘을 화살표로 나타내고, 중력, 탄성력, 마찰력, 부력의 특징을 설명할 수 있다. 알짜힘이 0일 때와 0이 아닐 때를 구별하고, 힘의 평형을 이루는 힘의 종류를 말할 수 있다.
		과정·기능	물체에 작용하는 힘을 화살표로 표현하고, 알짜힘이 0인 상태와 아닌 상태를 구별하며, 힘의 특징을 이용한 기구나 장치를 설계할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 힘을 활용한 장난감이나 도구의 설계에 적극적인 관심을 가진다.
	E	지식·이해	힘과 힘의 평형의 의미를 말하고, 중력, 탄성력, 마찰력, 부력, 알짜힘의 의미를 말할 수 있다.
		과정·기능	중력, 탄성력, 마찰력, 부력을 구별하고, 힘의 특징을 이용한 기구나 장치를 설계할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 힘을 활용한 장난감이나 도구의 설계에 관심을 가진다.

(6) 기체의 성질

영역	영역별 성취수준		
기체의 성질	A	지식·이해	기체의 압력이 나타나는 원리를 알고, 기체의 부피가 압력이나 온도 변화에 따라 각각 어떻게 변하는지 설명할 수 있으며, 이에 해당하는 사례를 다양하게 제시할 수 있다.
		과정·기능	기체의 압력이 나타나는 원리를 입자 운동 모형으로 표현하고, 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피 관계를 알아보는 실험을 수행할 수 있다. 자료를 그래프로 변환, 해석하여 변인 간 관계에 대해 입자 모형을 사용하여 설명할 수 있다.
		가치·태도	압력이나 온도에 따른 기체의 부피 변화와 관련된 현상에 호기심을 가지고, 근거에 기반한 과학적 설명을 제시하고 활용하려는 태도를 가지며, 과학 지식을 활용한 일상생활 문제 해결 활동을 즐긴다.
	B	지식·이해	기체의 압력이 나타나는 원리를 알고, 기체의 부피가 압력이나 온도에 따라 각각 어떻게 변하는지 일상생활의 예를 들어 설명할 수 있다.
		과정·기능	기체의 압력이 나타나는 원리를 입자 운동 모형으로 표현하고, 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피 관계를 알아보는 실험을 수행할 수 있다. 자료를 그래프로 변환, 해석하여 변인 간 관계에 대해 근거를 들어 과학적으로 설명할 수 있다.
		가치·태도	압력이나 온도에 따른 기체의 부피 변화와 관련된 현상에 호기심을 가지며, 근거에 기반한 과학적 설명을 제시하고 활용하려는 태도를 가진다.
	C	지식·이해	기체 상태 물질의 입자가 어떻게 운동하는지 알고, 기체의 부피는 압력이나 온도에 따라 어떻게 변하는지 일상생활의 예를 들어 설명할 수 있다.
		과정·기능	기체 상태의 입자 운동을 모형으로 나타내고, 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피 관계를 알아보는 실험을 수행하며, 자료를 그래프로 변환하여 해석할 수 있다.
		가치·태도	압력이나 온도에 따른 기체의 부피 변화와 관련된 현상에 호기심을 가지며, 근거에 기반한 과학적 설명을 제시하고 활용하려는 태도를 가진다.
	D	지식·이해	기체 상태 물질의 입자가 어떻게 운동하는지 알고, 기체의 부피가 압력이나 온도에 따라 어떻게 달라지는지 설명할 수 있다.
		과정·기능	기체 상태의 입자 운동을 모형으로 나타내고, 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피의 관계를 알아보는 실험을 수행하며 수집한 데이터를 그래프로 변환할 수 있다.
		가치·태도	압력과 온도에 따라 기체의 부피가 어떻게 변하는지 호기심을 가진다.
	E	지식·이해	압력의 의미를 알고, 기체의 부피가 압력이나 온도에 따라 어떻게 달라지는지 설명할 수 있다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피 관계를 알아보는 실험을 수행할 수 있다.
		가치·태도	기체의 부피 변화에 영향을 미치는 요인에 관심을 가진다.

(7) 태양계

영역	영역별 성취수준		
태양계	A	지식·이해	태양계를 구성하는 천체의 종류와 특징을 설명하고, 태양 표면과 대기에서 일어나는 현상을 이해하여 태양 활동이 지구에 미치는 영향을 추론할 수 있다. 천체의 겉보기 운동이 일어나는 이유를 지구 자전으로, 별자리의 변화를 지구 공전으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	디지털 탐구 도구를 이용하여 태양계를 구성하는 천체의 특징에 관한 자료를 다양하게 수집하고 분석하며, 행성을 구분하는 기준을 스스로 정하고 행성을 목성형 행성과 지구형 행성으로 구분할 수 있다. 학생 주도적으로 모형을 제작하여 달, 태양, 지구의 위치를 변화시키며 달의 위상변화, 일식, 월식의 원리를 입체적으로 이해할 수 있다.
		가치·태도	밤하늘 천체에 호기심과 관심을 가지고, 망원경 또는 육안으로 달과 행성을 관측하는 활동에 적극적으로 참여하여 천체 관측의 즐거움을 경험한다.
	B	지식·이해	태양계를 구성하는 천체의 특징과 태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상을 적절한 과학 용어를 사용하여 설명할 수 있다. 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 예를 들어 설명할 수 있다. 천체의 겉보기 운동이 일어나는 이유를 지구 자전으로, 별자리의 변화를 지구 공전으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	디지털 탐구 도구를 이용하여 태양계를 구성하는 천체의 특징에 관한 자료를 수집하고, 행성에 관한 자료를 분석하여 행성을 목성형 행성과 지구형 행성으로 구분할 수 있다. 모형을 제작하여 달, 태양, 지구의 위치를 변화시키며 달의 위상변화, 일식, 월식의 원리를 입체적으로 이해할 수 있다.
		가치·태도	밤하늘 천체에 호기심과 관심을 가지고, 망원경 또는 육안으로 달과 행성을 관측하는 활동에 흥미를 가진다.
	C	지식·이해	태양계를 구성하는 천체의 종류를 구분하고, 행성의 특징을 설명할 수 있다. 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 예를 통해 이해하고, 지구 자전에 의한 천체의 겉보기 운동을 설명할 수 있다.
		과정·기능	디지털 탐구 도구를 이용하여 태양계를 구성하는 천체의 특징에 관한 자료를 수집하고, 달의 위상변화 모형을 이용하여 달의 위상변화를 관찰할 수 있다. 태양 표면과 대기에서 일어나는 현상, 일식과 월식 현상을 구분할 수 있다.
		가치·태도	밤하늘 천체에 호기심을 가지고, 망원경 또는 육안으로 달과 행성을 관측할 수 있다.
D		지식·이해	태양계를 구성하는 행성을 구분하고, 태양 표면에서 일어나는 현상과 태양의 활동이 지구에 영향을 준다는 것을 설명할 수 있다. 지구의 자전과 공전의 의미, 일식과 월식, 달의 위상변화 등을 적절한 과학적 용어를 사용하여 표현할 수 있다.
		과정·기능	디지털 탐구 도구를 이용하여 태양계를 구성하는 천체의 특징에 관한 자료를 수집하고, 달의 위상을 달, 태양, 지구 그림에서 찾을 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
		가치·태도	밤하늘 천체에 호기심을 가지고, 육안으로 달과 행성을 관측할 수 있다.
	E	지식·이해	태양계를 구성하는 천체의 다양함을 이해하고, 태양 표면에서 일어나는 현상을 설명하며, 달의 위상을 말할 수 있다.
		과정·기능	디지털 탐구 도구를 이용하여 태양계를 구성하는 천체를 찾아볼 수 있다.
		가치·태도	밤하늘 천체에 호기심을 가진다.

(8) 물질의 특성

영역	영역별 성취수준		
물질의 특성	A	지식·이해	물질은 서로 구별할 수 있는 고유한 특성을 가지며 그 사례로 밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점이 있음을 이해한다. 또한 이러한 기준에 따라 다양한 물질을 순물질과 혼합물로 구분하고, 물질의 특성을 이용해 혼합물을 분리할 수 있으며, 혼합물 분리의 원리와 사례를 설명할 수 있다.
		과정·기능	물질의 밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점 등을 실험으로 구하고, 이것이 물질의 특성이 될 수 있음을 추론할 수 있으며, 이를 이용해 혼합물을 분리하는 실험을 설계 및 수행할 수 있다.
		가치·태도	혼합물의 분리와 관련된 문제를 과학적 원리를 활용하여 해결하려는 태도를 가지며, 탐구를 통한 문제 해결 활동의 즐거움을 체험하고, 과학의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점을 구하는 방법을 설명하고, 이것이 물질의 특성이 될 수 있음을 말할 수 있으며, 각 물질의 특성을 이용한 혼합물의 분리 방법을 예를 들어 설명할 수 있다.
		과정·기능	물질의 밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점 등을 실험으로 구하고, 혼합물을 분리하는 간단한 실험을 설계 및 수행할 수 있다.
		가치·태도	혼합물의 분리와 관련된 문제를 과학적 원리를 활용하여 해결하려는 태도를 가지며, 과학의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점을 구하는 방법을 설명하고, 이것이 물질의 특성이 될 수 있음을 말할 수 있으며, 각 물질의 특성을 이용한 혼합물의 분리 방법에 관해 설명할 수 있다.
		과정·기능	안내에 따라 실험을 수행하고 데이터를 분석하여 물질의 밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점 등을 구하고, 혼합물을 분리하는 실험을 수행할 수 있다.
		가치·태도	혼합물의 분리와 관련된 문제를 과학적 원리를 활용하여 해결하려는 태도를 가진다.
	D	지식·이해	밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점이 각각 무엇인지 알고, 이것이 물질의 특성이 될 수 있음을 말할 수 있다. 순물질과 혼합물의 예를 제시하고, 물질의 특성을 이용하여 혼합물을 분리하는 사례를 주변에서 찾을 수 있다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점 등을 구하는 실험을 수행하고, 혼합물을 분리하는 실험을 수행할 수 있다.
		가치·태도	물질의 특성과 이를 이용한 혼합물 분리에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점이 각각 무엇인지 알고 순물질과 혼합물이 무엇인지 말할 수 있으며, 물질의 특성을 이용하여 혼합물의 분리가 가능함을 설명할 수 있다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 물질의 밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점을 구하는 실험이나 혼합물을 분리하는 실험 중 하나를 수행할 수 있다.
		가치·태도	물질의 특성이나 혼합물의 분리에 관심을 가진다.

(9) 지권의 변화

영역	영역별 성취수준		
지권의 변화	A	지식·이해	지구계의 구성 요소 특징을 이해하고, 지구계의 구성 요소가 상호 작용한다는 것과 다양한 지구 내부 조사 방법을 통해 지권이 층상 구조로 이루어져 있음을 설명할 수 있다. 지구의 표면과 암석이 풍화되어 토양이 생성됨을 이해하고, 토양 생성 과정을 모식도를 이용하여 풍화 작용과 연관 지어 설명할 수 있다. 과학적 증거를 기반으로 대륙이동설을 설명하고, 지구 겉부분을 구성하고 있는 것이 판임을 알며, 판의 분포와 이동에 의해 지진과 화산과 같은 지각변동이 일어남을 이해할 수 있다.
		과정·기능	조암 광물의 색, 조흔색, 굳기, 염산 반응, 자성 등 주요 특성을 관찰하여 조암 광물을 구분하고, 루페나 돋보기를 이용하여 암석을 면밀하게 관찰하여 암석의 특성을 정리할 수 있다. 암석 관찰 결과를 바탕으로 암석을 생성 과정에 따라 화성암, 퇴적암, 변성암으로 분류하고, 이를 암석의 순환과 연관 지어 종합적으로 설명할 수 있다. 디지털 탐구 도구를 활용하여 지진과 화산 관련 빅데이터를 수집 및 분석하고, 지진과 화산의 분포를 판의 경계와 관련지어 추론할 수 있다.
		가치·태도	지구계의 구성 요소, 광물, 암석, 토양 등에 관심을 가지고 주변에서 찾아보며, 암석과 광물의 활용 방안 및 자원으로써 가치에 대해 조사하여 그 중요성을 인식한다. 지권에서 일어나는 지진과 화산과 같은 지각 변동에 관심을 가지고, 안전한 사회를 위해 지진과 화산이 발생하였을 때의 대처 방안을 수립하여 실천할 수 있다.
	B	지식·이해	지구계의 구성 요소 특징을 이해하고 다양한 예를 제시할 수 있다. 토양 생성 과정을 순서대로 나열하고, 대륙이동설의 증거를 이해할 수 있다. 지구의 겉부분이 여러 개의 판으로 구성됨을 알고 판을 대륙판과 해양판으로 구분할 수 있다.
		과정·기능	조암 광물의 주요 특성을 관찰하여 관찰한 내용을 일목요연하게 정리할 수 있다. 암석의 관찰을 통해 암석의 특성을 파악하여 암석을 생성 과정에 따라 분류할 수 있다. 지진과 화산 관련 빅데이터를 수집하고 분석하여, 지진과 화산의 분포를 판과 관련지어 설명할 수 있다.
		가치·태도	지구계의 구성 요소, 광물, 암석, 토양 등에 관심을 가지고, 암석과 광물의 활용 방안 및 자원으로써 가치에 대해 조사한다. 지권에서 일어나는 지진과 화산과 같은 지각 변동에 관심을 가지고, 안전하고 지속가능 사회를 위해 지진과 화산이 발생하였을 때 대처 방안을 수립할 수 있다.
	C	지식·이해	지구계 구성 요소의 특징과 지구의 층상 구조의 특징을 이해할 수 있다. 토양 층상 구조를 구분하고, 대륙이동설의 증거를 설명할 수 있다. 다양한 예를 통해 풍화 과정을 이해할 수 있다.
		과정·기능	암석을 이루는 조암 광물을 관찰하여 조암 광물과 암석의 이름을 말할 수 있다. 지진과 화산 관련 빅데이터를 수집하여 지진과 화산이 자주 발생하는 지역의 규칙성을 찾을 수 있다.
		가치·태도	암석과 광물의 활용 방안 및 자원으로써의 가치에 대해 조사한다. 지권에서 일어나는 지진과 화산과 같은 지각 변동에 관심을 가지고, 지진과 화산이 우리의 생활에 미치는 영향을 인식한다.

영역	영역별 성취수준		
	D	지식·이해	지구계의 구성 요소, 지권의 층상 구조, 토양의 층상 구조를 제시할 수 있다. 자료를 통하여 대륙이 이동하였음과 지진과 화산 등의 현상이 지구 곳곳에서 발생함을 이해할 수 있다.
		과정·기능	조암 광물과 암석을 관찰하여 관찰한 내용을 기록하고, 지진과 화산 관련 빅데이터 수집 활동에 참여할 수 있다.
		가치·태도	암석과 광물의 활용 방안을 조사하고, 지권에서 일어나는 지진과 화산과 같은 지각 변동에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	지구계의 구성 요소와 풍화의 의미를 설명하고, 지구가 여러 개의 판으로 이루어져 있음을 이해할 수 있다.
		과정·기능	조암 광물과 암석을 관찰하고, 교사가 제시한 지진과 화산 자료에서 지진과 화산이 자주 발생하는 지역을 찾아볼 수 있다.
		가치·태도	지권에서 일어나는 지진과 화산과 같은 지각 변동에 관심을 가진다.

(10) 빛과 파동

영역	영역별 성취수준		
빛과 파동	A	지식·이해	빛의 반사 법칙과 굴절의 원리를 이해하고, 물체를 보는 과정을 빛의 반사와 관련지어 경로로 나타내고 설명할 수 있다. 평면거울에서 상이 생기는 원리를 빛의 반사 법칙을 적용하여 설명하고, 일상생활에서 사용되는 거울과 렌즈의 종류를 분류하며, 상의 특징을 비교하여 설명할 수 있다. 영상 장치에서 빛의 합성을 이용하여 다양한 색이 표현되는 원리를 이해하고, 파동의 발생과 전달 과정을 이해하며, 소리의 특징을 파동으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	물체를 보는 과정을 빛의 반사와 관련지어 빛의 진행 경로로 나타내고, 일상생활에서 사용되는 거울과 렌즈의 종류를 분류하며 상의 특징을 비교할 수 있다. 디지털 탐구 도구를 사용하여 음악 등 일상생활의 다양한 소리를 파형으로 나타내고, 각 소리의 특징을 분석할 수 있다.
		가치·태도	빛과 파동에 관한 과학 지식이 일상생활에 유용하게 활용됨을 인식하고, 관련 현상을 설명하는 데 과학적 원리를 활용하는 태도를 가진다.
	B	지식·이해	물체를 보는 과정을 빛의 진행 경로로 설명하고, 평면거울에서 상이 생기는 원리를 빛의 반사 법칙으로 설명하며, 여러 가지 거울과 렌즈가 만드는 상의 특징을 말할 수 있다. 물체의 색은 표면에서 반사한 빛이 합성되어 나타난 것임을 알고 다양한 소리가 진폭, 진동수, 맵시 차이로 나타남을 말할 수 있다.
		과정·기능	실험을 통하여 빛의 반사, 굴절의 특징을 확인하고, 물체를 보는 과정을 빛의 진행 경로로 나타낼 수 있다. 여러 가지 거울과 렌즈를 이용하여 상을 만들어 그 특징을 구분하고, 실험을 통하여 다양한 소리의 진폭, 진동수, 파형을 관찰할 수 있다.
		가치·태도	빛과 파동에 의해 나타나는 현상에 흥미와 호기심을 가지고, 과학적 용어를 사용하여 설명하려는 태도를 가진다.
	C	지식·이해	물체를 보는 과정을 빛의 진행 경로로 말하고, 평면거울에서 상이 생기는 과정을 빛의 반사 법칙으로 말할 수 있다. 물체의 색이 물체에서 반사된 빛들의 합성으로 만들어짐을 말하고, 소리는 파동임을 말할 수 있다.
		과정·기능	빛의 반사와 굴절 현상의 예를 찾고, 여러 가지 거울과 렌즈를 이용하여 상을 만들어 관찰하며, 소리의 세기, 소리의 높낮이, 맵시가 다른 소리를 파동에 관한 과학적 용어로 표현할 수 있다.
		가치·태도	빛과 파동에 의해 나타나는 현상에 흥미와 호기심을 가지고, 과학적 용어를 사용하여 설명하려는 태도를 가진다.
	D	지식·이해	물체를 보려면 빛이 있어야 함을 말하고, 평면거울에서 상이 생기는 과정을 빛의 반사 법칙으로 말할 수 있다. 영상 장치가 표현하는 색이 빛의 삼원색의 합성임을 말며, 파동은 물체의 진동으로 만들어지고 매질을 통해 전달됨을 알 수 있다.
		과정·기능	빛의 반사와 굴절 현상의 예를 찾고, 평면거울에 생긴 상을 관찰하여 그 특징을 말할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
		가치·태도	빛과 파동에 의해 나타나는 현상에 관심을 가지고 관련 탐구 활동에 적극적으로 참여할 수 있다.
	E	지식·이해	빛이 물체를 만나면 반사하거나 굴절함을 알고, 평면거울이 만드는 상의 특징을 말하며, 빛의 삼원색과 파동의 의미를 말할 수 있다.
		과정·기능	여러 가지 거울과 렌즈를 이용해 상을 만들어 관찰할 수 있다.
		가치·태도	빛과 파동에 의해 나타나는 현상에 관심을 가지고 관련 탐구 활동에 참여할 수 있다.

(11) 물질의 구성

영역	영역별 성취수준		
물질의 구성	A	지식·이해	정의에 따라 주변의 물질을 원소와 화합물로 분류하고, 화학식으로 표현할 수 있다. 원소의 종류에 따라 어떤 차이가 있는지 설명하며, 원소가 주기율표에 어떤 순서로 배치되었고 위치상 성질이 비슷한 원소는 무엇인지 말할 수 있다. 물질을 이루는 입자를 원자, 분자, 이온으로 구분하여 설명하고 화학식으로 표현할 수 있으며, 모형으로 나타낼 수 있다.
		과정·기능	원소의 종류에 따라 원자를 구성하는 입자를 모형으로 나타내고, 자료를 비교·분석하여 동족 원소는 화학적 성질이 유사함을 찾을 수 있다. 전기력을 이용한 이온의 움직임에 관한 실험을 수행하고 이온의 움직임을 관찰하여 이온이 전하를 띠고 있음을 추론하고 이온의 형성과정을 모형으로 나타낼 수 있다.
		가치·태도	주기율표와 원소에 관심을 가지고, 주변의 물질을 구성하는 원소를 찾으려는 호기심을 가진다.
	B	지식·이해	정의에 따라 주변의 물질을 원소와 화합물로 구분하고, 주기율표에 원소가 어떤 순서로 배치되었고 위치상 성질이 비슷한 원소는 무엇인지 말할 수 있다. 물질을 이루는 입자를 원자, 분자, 이온으로 구분하여 설명하고, 원자나 이온을 화학식으로 표현할 수 있다.
		과정·기능	원자의 구성 입자를 모형으로 나타내고, 같은 족 원소의 화학적 성질이 유사함을 자료를 비교하고 분석하여 찾을 수 있다. 전기력이 작용할 때 이온의 움직임을 관찰하여 이온이 전하를 띠고 있음을 추론할 수 있다.
		가치·태도	주기율표와 원소에 관심을 가지고, 주변의 물질을 구성하는 원소를 찾으려는 호기심을 가진다.
	C	지식·이해	정의에 따라 주변의 물질을 원소와 화합물로 구분하고, 주기율표를 보고 원소 배치 규칙을 말하며 성질이 비슷한 원소를 찾을 수 있다. 원소를 이루는 원자는 더 작은 입자로 구성되어 있음을 알고, 각 원소를 원소 기호로 나타낼 수 있으며, 원자와 분자를 구별할 수 있다.
		과정·기능	같은 원소의 화학적 성질이 비슷함을 자료를 이용하여 찾고, 전기력이 작용할 때 이온의 움직임에 관한 실험 결과를 해석할 수 있다.
		가치·태도	주기율표와 원소에 관심을 가지고, 전기장 내에서 이온의 움직임에 호기심을 가진다.
	D	지식·이해	원소는 물질을 구성하는 기본 성분으로 원자로 구성되고, 원자는 더 작은 입자로 구성되어 있음을 말할 수 있다. 원소를 원소 기호로 나타내고, 원소는 주기율표에 일정한 순서로 배치됨을 말할 수 있다. 물질을 이루는 입자로 원자, 분자, 이온 등이 있음을 말할 수 있다.
		과정·기능	같은 족 원소의 성질에 관한 자료를 찾아 비교하고, 전기력이 작용할 때 이온의 움직임에 관한 실험 결과를 정리할 수 있다.
		가치·태도	주기율표의 원소 배치 또는 전기장 내에서 이온의 움직임에 관심을 가진다.

영역	영역별 성취수준		
	E	지식·이해	원소는 물질을 구성하는 기본 성분으로 원자로 구성되고, 원자, 분자, 이온 등으로 물질이 구성됨을 말하며, 주기율표가 무엇인지 말할 수 있다.
		과정·기능	같은 족 원소의 성질에 관한 자료를 수집하고, 전기력이 작용할 때 이온의 움직임을 관찰할 수 있다.
		가치·태도	주기율표에 관심을 가진다.

(12) 식물과 에너지

영역	영역별 성취수준		
식물과 에너지	A	지식·이해	광합성 과정, 식물의 호흡과 광합성의 관계에 대해 이해하고, 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해할 수 있다.
		과정·기능	환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하기 위해 독립 변인과 종속 변인을 구분하여 실험 설계를 하고 결과를 종합할 수 있다. 호흡과 광합성 과정에서 에너지의 출입과 물질의 변화를 분석하고, 광합성 산물의 저장과 이용 과정에 대한 모형을 제작하여 설명할 수 있다.
		가치·태도	식물이 광합성을 통해 생태계에 양분을 공급한다는 생태적 가치를 인식하고, 식물을 소중히 대하는 마음을 가진다.
	B	지식·이해	광합성 과정, 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해할 수 있다.
		과정·기능	환경 요인과 광합성의 관계를 알아보는 실험에서 독립 변인과 종속 변인을 구분하고, 적절한 실험 도구를 선택하여 실험 설계를 할 수 있다. 식물의 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질을 비교할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 모형으로 나타낼 수 있다.
		가치·태도	식물이 광합성을 통해 생태계에 양분을 공급한다는 생태적 가치를 인식한다.
	C	지식·이해	광합성에 영향을 미치는 환경 요인을 말하고, 식물의 호흡과 광합성 과정 각각에서 출입하는 에너지와 물질을 말할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 제시된 모형으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	환경 요인과 광합성의 관계를 알아보는 실험에서 독립 변인과 종속 변인을 구분하여 실험을 수행하고 그 결과를 정리할 수 있다.
		가치·태도	식물이 광합성을 통해 생태계에 양분을 공급한다는 생태적 가치를 인식한다.
	D	지식·이해	광합성에 필요한 물질과 생성물질을 구분하여 설명하고, 호흡은 에너지를 방출하는 과정이며, 광합성은 에너지를 흡수하는 과정임을 말할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 말할 수 있다.
		과정·기능	광합성에 필요한 물질과 산물 확인 실험을 수행하여 필요물질과 생성물질을 구별하여 실험 결과를 정리할 수 있다.
		가치·태도	식물의 엽록체에서 광합성이 일어남을 인식한다.
	E	지식·이해	식물이 광합성을 통해 물질을 만들어 낸다는 것과 식물은 생명 활동을 위해 호흡과 광합성이 모두 필요하다는 것을 말할 수 있다. 광합성 산물의 저장 과정을 말할 수 있다.
		과정·기능	광합성에 필요한 물질과 산물 확인 실험을 주어진 절차대로 수행할 수 있다.
		가치·태도	식물이 초록색인 이유에 대해 호기심을 가진다.

(13) 동물과 에너지

영역	영역별 성취수준		
동물과 에너지	A	지식·이해	소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 몸에 필요한 영양소를 얻기 위해 음식물의 소화 과정이 필요함을 추론할 수 있다. 혈액의 순환 경로를 종합하여 발표하고, 호흡 운동의 원리를 모형으로 만들어 호흡계의 구조와 기능을 설명할 수 있다. 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현하고 글이나 말로 설명할 수 있다.
		가치·태도	여러 기관계가 유기적으로 작동하여 생명 활동을 유지하는 인체에 흥미를 가지고, 생명 존중의 마음을 가진다.
	B	지식·이해	소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 이해하며, 동물의 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에 필요한 물질과 생성되는 물질은 소화, 순환, 호흡, 배설 과정을 통해 공급되고 배설됨을 설명할 수 있다.
		과정·기능	영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 음식물이 소화 효소의 작용에 의해 소화됨을 설명할 수 있다. 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들고 호흡계의 구조와 모형의 구조를 대응하여 말할 수 있다. 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다.
		가치·태도	여러 기관계가 유기적으로 작동하여 생명 활동을 유지하는 인체에 흥미를 가진다.
	C	지식·이해	소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 설명하고, 동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에서 필요한 물질과 생성되는 물질을 나열할 수 있다.
		과정·기능	침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 이해할 수 있다.
		가치·태도	여러 기관계가 유기적으로 작동하여 생명 활동을 유지하는 인체에 흥미를 가진다.
	D	지식·이해	소화계, 순환계, 호흡계, 배설계를 구성하는 기관들을 나열하고, 동물의 세포호흡은 에너지를 얻는 과정임을 말할 수 있다.
		과정·기능	주어진 절차대로 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.
		가치·태도	소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 다양한 기능에 대해 관심을 가진다.
	E	지식·이해	소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 기능을 말할 수 있다. 동물이 세포호흡을 통해 생명 활동을 유지함을 말할 수 있다.
		과정·기능	주어진 절차대로 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행하고, 교사의 안내에 따라 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.
		가치·태도	인체에 다양한 기관과 기관계가 있다는 것에 대해 호기심을 가진다.

(14) 전기와 자기

영역	영역별 성취수준		
전기과 자기	A	지식·이해	마찰 전기와 정전기 유도 현상에서 대전 원리를 원자 모형으로 표현하여 설명하고, 전기 회로에서 전류와 전압 관계를 통해 물질마다 저항이 다를 수 도체, 부도체, 반도체로 설명할 수 있다. 저항의 연결 방법에 따른 전기 회로의 특징과 전기 제품들의 소비 전력을 전기 에너지 전환과 관련지어 설명하고, 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 특성을 이해할 수 있다.
		과정·기능	마찰 전기와 정전기 유도 현상에서 대전 원리를 원자 모형을 사용하여 표현하고, 전기 회로에서 전류를 모형으로 설명할 수 있다. 저항의 연결 방법에 따른 전기 회로의 특징을 비교하고, 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일의 힘을 활용한 예들의 과학적 원리를 적용하고 해석할 수 있다.
		가치·태도	전기의 효율적인 사용 방법을 이해하고 이를 실천할 수 있으며, 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 활용한 예를 통하여 과학적 지식이 유용하게 활용됨을 인식한다.
	B	지식·이해	마찰 전기와 정전기 유도현상에서 대전의 원리를 원자 모형을 사용하여 전자 이동으로 설명할 수 있다. 전기 회로에서 전지의 전압에 의한 전류의 흐름과 저항의 연결 방법에 따른 전기 회로의 특징을 알며, 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 방향을 찾을 수 있다.
		과정·기능	실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 말하고, 일상생활에서 전기 제품들의 소비 전력을 전기 에너지 전환과 관련지어 조사하며, 일상생활에서 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 활용한 예를 찾을 수 있다.
		가치·태도	전기의 효율적인 사용 방법을 실천하고, 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 찾는 활동에 적극적으로 참여할 수 있다.
	C	지식·이해	마찰 전기를 원자 모형을 사용하여 전자의 이동으로 설명하고, 전기 회로에서 전류의 방향과 전자의 이동 방향을 말할 수 있다. 저항의 직렬연결과 병렬연결의 특징을 알고, 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 방향을 전류의 방향과 자기장의 방향으로부터 찾을 수 있다.
		과정·기능	일상생활에서 전기 제품들의 소비 전력을 전기 에너지 전환과 관련지어 조사하고, 실험을 통하여 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 방향을 찾을 수 있다.
		가치·태도	전기를 효율적으로 사용하려는 태도를 가지며, 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 예시를 찾는 활동에 적극적으로 참여할 수 있다.
	D	지식·이해	대전된 물체 사이에 작용하는 전기력의 종류를 구별하여 설명하고, 저항의 직렬연결과 병렬연결을 구별하며, 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 받음을 알 수 있다.
		과정·기능	전기 회로에서 전류를 모형으로 사용하여 설명하고, 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 활용한 일상생활의 예를 찾을 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 전기를 효율적으로 사용하려는 태도를 가지며, 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 예시를 찾는 활동에 적극적으로 참여할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
	E	지식·이해	대전된 두 물체 사이에는 전기력이 작용한다는 것과 전류의 의미를 알고, 일상생활에서 전기 제품들의 에너지 전환을 말할 수 있으며, 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일은 힘을 받게 됨을 말할 수 있다.
		과정·기능	대전된 두 물체 사이에 작용하는 전기력을 관찰하고, 전류가 흐르는 전기 회로를 만들 수 있다.
		가치·태도	전기를 효율적으로 사용하는 것과 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 힘을 받게 되는 현상에 관심을 가진다.

(15) 별과 우주

영역	영역별 성취수준		
별과 우주	A	지식·이해	연주시차, 겉보기 등급, 절대 등급의 의미를 이해하고, 별의 등급과 밝기의 관계를 추론할 수 있다. 별의 표면 온도와 색의 관계를 이해하고, 우리은하의 구조와 크기를 설명할 수 있다. 스티커를 붙인 풍선 모형을 이용하여 우주 팽창 원리를 이해하고, 이를 활용하여 우주 탄생을 설명할 수 있다.
		과정·기능	연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 정량적으로 계산하고 디지털 탐구 도구를 이용하여 거리에 따른 빛의 세기 측정 실험을 설계하여 실험을 스스로 수행할 수 있다. 거리에 따른 빛의 세기 측정 실험 데이터를 그래프로 변환하여 과학적 결론을 도출할 수 있다. 천체 관측 프로그램을 활용하여 우리은하를 구성하는 천체를 찾아보고, 성운과 성단의 특징을 비교하여 정리할 수 있다. 우주탐사의 성과를 조사하고, 이를 활용하여 우주탐사 계획을 동료들과 협업하여 수립하며, 우주탐사의 의의와 인류에 미치는 영향을 동료들과 적극적으로 의사소통할 수 있다.
		가치·태도	우리은하를 구성하는 천체에 호기심을 가지고, 우주탐사가 인류에게 미치는 영향과 우주탐사 의의를 조사하는 과정에서 과학의 유용함을 인식하고 첨단 과학기술의 발달 정도를 간접적으로 경험한다.
	B	지식·이해	연주시차, 겉보기 등급의 의미를 이해하고, 별의 등급과 밝기의 관계, 별의 표면 온도와 색의 관계, 우리은하의 구조와 크기를 설명할 수 있다. 스티커를 붙인 풍선 모형을 이용하여 우주 팽창 원리를 이해할 수 있다.
		과정·기능	연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 비교하고, 거리에 따른 빛의 세기 측정 실험 데이터를 분석하여 결론을 도출할 수 있다. 천체 관측 프로그램을 활용하여 우리은하를 구성하는 천체를 찾아보고 관련 정보를 정리할 수 있다. 우주탐사의 성과를 조사하고, 이를 활용하여 우주탐사 계획을 수립하며, 우주탐사의 의의와 인류에 미치는 영향을 동료들과 효과적으로 의사소통할 수 있다.
		가치·태도	우리은하를 구성하는 천체에 호기심을 가지고, 우주탐사가 인류에게 미치는 영향과 우주탐사 의의를 조사하는 과정에서 과학의 유용함을 인식한다.
	C	지식·이해	겉보기 등급의 의미와 별의 색에 따라 표면 온도가 다름을 이해할 수 있다. 우리은하를 구성하는 천체와 우리은하의 모양을 알고, 외부 은하들이 멀어지는 이유를 우주 팽창과 연관 지어 설명할 수 있다.
		과정·기능	연주시차를 이용하여 별까지 거리를 비교하고, 천체 관측 프로그램을 이용하여 우리은하를 구성하는 천체의 특징을 조사할 수 있다. 우주탐사의 성과를 조사하고 이를 활용하여 우주탐사 계획을 수립하여 동료에게 발표할 수 있다.
		가치·태도	우주탐사의 의의에 관심을 가지고, 우주탐사가 인류에게 미치는 영향을 인식한다.
	D	지식·이해	우리은하는 매우 크고 수많은 천체로 구성되어 있음을 이해할

영역	영역별 성취수준		
		해	수 있다. 여러 가지 별들의 거리와 표면 온도가 다름을 알고, 우주는 팽창하고 있다는 것을 설명할 수 있다.
		과정·기능	시차 측정하기, 스티커를 붙인 풍선으로 우주 팽창 실험하기 등과 같은 안내된 탐구를 통해 별의 거리와 온도가 다양함을 이해하고, 우주탐사에 관한 성과를 조사하여 정리할 수 있다.
		가치·태도	우주탐사의 의의에 관심을 가지고, 우주탐사가 인류에게 미치는 영향을 인식한다.
	E	지식·이해	여러 가지 별들의 거리와 표면 온도가 다름을 알고, 우리은하를 구성하고 있는 다양한 천체를 나열할 수 있다.
		과정·기능	우주탐사에 관한 정보를 수집한다.
		가치·태도	우주탐사에 관심을 가진다.

(16) 화학 반응의 규칙성

영역	영역별 성취수준		
화학 반응의 규칙성	A	지식·이해	화학 반응을 통해 물질은 다른 물질로 변함을 물리 변화와 대조하여 설명하고, 간단한 화학 반응을 화학 반응식으로 나타내며, 계수비의 의미를 설명할 수 있다. 질량 보존 법칙, 일정성분비 법칙, 기체 반응 법칙이 무엇인지 입자 모형을 사용하여 설명하고, 어떤 상황에서 적용되는지에 대한 다양한 사례를 제시할 수 있다. 화학 반응 시 열에너지 출입이 수반됨을 알고, 화학 반응을 이용한 냉각 장치의 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	화학 반응의 규칙성을 탐구하는 실험을 수행하거나 자료를 분석하여 반응 물질과 생성 물질의 수학적 관계를 찾아내고, 결과를 해석하여 결론을 도출할 수 있다. 화학 반응에 수반되는 열에너지 출입을 이용한 도구를 고안하여 제작할 수 있다.
		가치·태도	주변에서 일어나는 화학 반응에 관심을 가지고, 화학 반응으로 인한 열에너지 출입이 일상생활에서 유용하게 활용됨을 인식하며, 이를 활용하려는 태도를 가진다.
	B	지식·이해	화학 반응을 통해 물질은 다른 물질로 변함을 물리 변화와 대조하여 설명하고, 간단한 화학 반응을 화학 반응식으로 나타내며, 계수의 비를 찾을 수 있다. 질량 보존 법칙, 일정성분비 법칙, 기체 반응 법칙이 무엇인지 모형을 사용하여 설명할 수 있다. 화학 반응이 일어날 때 항상 열에너지가 출입함을 예를 들어 설명할 수 있다.
		과정·기능	화학 반응의 규칙성을 탐구하는 실험을 수행하거나 자료를 분석하여 반응 물질과 생성 물질의 수학적 관계를 찾아내고, 결과를 해석하여 결론을 도출할 수 있다. 화학 반응에 수반되는 열에너지 출입을 이용한 도구를 고안하여 제작할 수 있다.
		가치·태도	주변에서 일어나는 화학 반응에 관심을 가지고, 화학 반응으로 인한 열에너지 출입이 일상생활에서 유용하게 활용됨을 인식한다.
	C	지식·이해	몇 가지 사례를 물리 변화와 화학 변화로 구분하고, 안내된 순서에 따라 화학 반응을 화학 반응식으로 나타낼 수 있다. 화학 반응이 일어나는 동안 질량이 보존되고, 반응물이 일정한 질량비로 반응하여 생성물을 형성하며, 기체 사이의 반응에서는 기체 부피 사이의 비가 일정함을 말할 수 있다. 화학 반응이 일어날 때 열에너지가 출입함을 말할 수 있다.
		과정·기능	화학 반응의 규칙성을 탐구하는 실험을 수행하거나 자료를 분석하여 반응 물질과 생성 물질의 수학적 관계를 찾아낼 수 있다. 화학 반응에 수반되는 열에너지 출입을 관찰하고 기록할 수 있다.
		가치·태도	주변에서 일어나는 화학 반응 현상에 관심을 가지고, 이 과정에서 일어나는 열에너지 출입이 일상생활에 활용됨을 인식한다.
D		지식·이해	물리 변화와 화학 변화의 의미를 설명하고, 화학 반응식에서 반응물과 생성물을 구분할 수 있다. 화학 반응이 일어날 때 열에너지를 흡수하는 사례와 방출하는 사례를 구분할 수 있다.
		과정·기능	화학 반응의 규칙성을 탐구하는 실험을 수행하거나 자료를

영역	영역별 성취수준		
		능	분석하여 규칙성을 찾아낼 수 있다.
		가치·태도	화학 반응에 수반되는 에너지 출입이 일상생활에 활용됨을 인식한다.
	E	지식·이해	물리 변화와 화학 변화의 의미를 설명하고, 화학 반응식이 무엇인지 안다.
		과정·기능	화학 반응의 규칙성을 탐구하는 실험을 수행할 수 있다.
		가치·태도	화학 반응에서 열에너지 출입이 일어나는 것에 관심을 가진다.

(17) 날씨와 기후변화

영역	영역별 성취수준		
날씨와 기후변화	A	지식·이해	지구 대기권을 4개의 권역으로 구분하고, 각 권역의 주요 특징을 이해하여 온실효과와 지구온난화를 지구 복사 평형과 관련지어 설명할 수 있다. 대기 대순환의 분포가 생기는 원인과 위도별 바람의 특성을 알고, 대기 대순환의 역할을 설명할 수 있다. 대기 중의 수증기량, 이슬점, 포화수증기량, 전선의 생성과 특성을 이해하고, 우리나라 계절별 날씨에 영향을 주는 기단의 종류와 성질을 설명할 수 있다.
		과정·기능	복사 평형 실험과 기후변화 관련 자료 탐색을 통해 온실효과와 지구온난화를 이해할 수 있다. 디지털 탐구 도구를 활용하여 학생이 주도적으로 구름 생성 실험을 설계하여 수행하고, 구름의 생성 과정과 강수 과정을 추론할 수 있다. 실시간 데이터를 활용하여 일기도에서 저기압과 고기압의 분포에 따른 날씨를 해석할 수 있다.
		가치·태도	현재 지구 상태에 관심을 가지고, 기후변화의 심각성을 인식하여 기후변화를 늦출 수 있는 일상생활 속 실천 방안을 수립하여 실행할 수 있다.
	B	지식·이해	지구 대기권을 4개의 권역으로 구분하고, 각 권역의 주요 특징을 이해하며, 복사 평형의 의미를 실험 결과와 관련지어 설명할 수 있다. 대기 대순환의 분포가 생기는 원인과 위도별 바람의 특성을 알고, 대기 대순환의 역할을 설명할 수 있다. 기압의 크기와 단위를 알고 전선의 특성을 비교하고, 우리나라 계절별 날씨에 영향을 주는 기단의 종류와 성질을 설명할 수 있다.
		과정·기능	복사 평형과 구름 발생 실험을 동료와 협력하여 실험을 설계하고 수행하며, 지구의 복사 평형과 온실효과, 상대습도와 이슬점, 단열 팽창 시의 온도 변화와 구름 생성 과정을 설명할 수 있다. 일기도, 레이더 및 위성 영상 등 다양한 실시간 데이터를 활용하여 날씨를 해석할 수 있다.
		가치·태도	현재 지구 상태에 관심을 가지고, 기후변화의 심각성을 인식하여 기후변화를 늦출 수 있는 일상생활 속 실천 방안을 수립하여 실행할 수 있다.
	C	지식·이해	지구 대기권의 각 권역의 명칭을 알고 각 권역의 온도 변화를 설명하며, 기후변화 관련 자료 검색 활동을 통해 온실효과와 지구온난화의 의미를 이해할 수 있다. 대기 대순환의 분포가 생기는 원인과 위도별 바람의 명칭 및 특성을 설명하고, 우리나라 계절별 날씨에 영향을 주는 기단의 종류를 제시할 수 있다.
		과정·기능	복사 평형과 구름 발생 실험을 안내에 따라 수행하고, 복사 평형과 구름 생성을 관찰하여 구름 생성 시 온도 변화를 확인할 수 있다. 일기도, 레이더 및 위성 영상 등 다양한 실시간 데이터를 이용하여 날씨 정보를 조사할 수 있다.
		가치·태도	기후변화에 관심을 가지고, 기후변화를 늦출 수 있는 일상생활 속 실천 방안을 수립하여 실행할 수 있다.
	D	지식·이해	지구 대기권의 각 권역의 명칭과 복사 평형의 의미를 이해하고, 대기 대순환의 분포가 생기는 원인과 위도별 바람의 명칭 및

영역	영역별 성취수준		
			특성을 설명할 수 있다. 증발과 응결의 의미를 이해하고, 기압의 개념, 기단과 전선의 종류를 설명할 수 있다.
		과정·기능	복사 평형과 구름 발생 실험을 안내에 따라 수행하고, 구름이 생겨 비가 내리는 현상을 설명할 수 있다. 일기도, 레이더 및 위성 영상 등 실시간 데이터를 이용하여 날씨 정보를 조사할 수 있다.
		가치·태도	기후변화에 관심을 가지고, 기후변화를 늦출 수 있는 일상생활 속 실천 방안을 수립하여 실행할 수 있다.
	E	지식·이해	지구 대기권이 4개의 권역으로 나누어짐을 이해하고, 위도별 바람의 명칭을 제시하며, 증발과 응결 현상, 기압의 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	구름 생성 실험에 참여하여 구름의 생성을 확인하고, 일기도, 레이더 및 위성 영상 등 실시간 기상 데이터를 이용한 날씨 정보 조사 활동에 참여할 수 있다.
		가치·태도	기후변화를 늦추기 위한 일상생활 속 실천 방안을 찾아 실행할 수 있다.

(18) 수권과 해수의 순환

영역	영역별 성취수준		
수권과 해수의 순환	A	지식·이해	수권에서 물의 분포와 활용 사례를 조사하고, 이와 관련지어 자원으로서의 물의 중요성을 과학적 근거를 들어 논리적으로 설명할 수 있다. 수온과 염분 등 해수의 일반적 특성과 대기 대순환과 해양 표층 순환의 관계를 알고, 기후변화에 영향을 미치는 해류의 역할을 설명할 수 있다.
		과정·기능	디지털 탐구 도구를 이용한 해수의 연직 수온 분포 실험을 설계하고 수행한 후 실험 결과를 비교 분석하여 해수의 연직 수온 분포의 특성에 관한 결론을 도출할 수 있다. 실시간 데이터를 활용하여 우리나라 주변의 수온, 염분 등을 분석할 수 있다.
		가치·태도	자원으로서 물의 가치에 대해 토론하여 수자원의 중요성을 인식하고, 보존 방안을 수립하여 실천할 수 있다.
	B	지식·이해	수권에서 물의 분포와 활용 사례를 이해하고, 자원으로서의 물의 가치를 설명할 수 있다. 수온과 염분 등 해수의 일반적 특성과 대기 대순환과 해양 표층 순환의 관계를 알고, 기후변화에 영향을 미치는 해류의 특성을 설명할 수 있다.
		과정·기능	해수의 연직 분포 실험을 통해 얻은 데이터를 분석하여 결론을 도출하고, 실시간 데이터를 활용하여 우리나라 주변의 수온, 염분 등을 분석할 수 있다.
		가치·태도	자원으로서 물의 가치에 대해 토론하여 수자원의 중요성을 인식한다.
	C	지식·이해	수권에서 물의 분포와 활용 사례를 조사하고 그 결과를 설명하며, 해수의 연직 수온 분포와 염분비에 대해 그래프와 자료를 통해 설명할 수 있다. 대기 대순환과 해양 표층 순환과의 관계 및 기후변화와 해류와의 관계를 이해할 수 있다.
		과정·기능	우리나라 주변의 수온, 염분 등 실시간 자료를 찾아볼 수 있다.
		가치·태도	자원으로서 물의 가치와 수자원의 중요성을 인식한다.
	D	지식·이해	수권에서 물의 분포와 활용 사례를 조사하고, 해수의 깊이에 따른 온도 분포와 염분비를 설명할 수 있다. 대기 대순환에 의해 해양 표층 순환이 형성됨을 이해하고, 기후변화에 영향을 미치는 해류의 역할을 설명할 수 있다.
		과정·기능	우리나라 주변의 수온, 염분 등 실시간 자료를 찾아보는 활동에 참여할 수 있다.
		가치·태도	자원으로서 물의 가치와 수자원의 중요성을 인식한다.
	E	지식·이해	수권에서 물의 분포와 활용 사례를 조사하고, 염분의 의미와 깊이에 따른 온도 분포를 이해하고, 해류가 기후변화에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
		과정·기능	우리나라 주변의 수온, 염분 등이 제시된 실시간 자료를 살펴볼 수 있다.
		가치·태도	자원으로서 물의 가치를 인식한다.

(19) 운동과 에너지

영역	영역별 성취수준		
운동과 에너지	A	지식·이해	등속 운동과 시간에 따라 속력이 일정하게 증가하거나 감소하는 물체의 운동을 이해하고, 자유 낙하하는 물체의 운동을 분석하여 물체의 질량과 상관없이 속력의 변화가 일정함을 설명하고 그 값을 도출할 수 있다. 또한 일의 정의를 알고 자유 낙하하는 물체의 운동에서 중력이 한 일은 운동 에너지, 중력에 대해서 한 일은 위치 에너지로 전환됨을 설명할 수 있다.
		과정·기능	등속 운동과 시간에 따라 속력이 일정하게 증가하거나 감소하는 물체의 운동을 시간-속력 그래프로 나타내고 이를 해석할 수 있으며, 자유 낙하하는 물체의 운동을 분석할 수 있다. 일상생활에서의 자유 낙하 운동이나 단진자 운동 사례에서 역학적 에너지 전환과 보존을 적용하고 해석하여, 물체의 운동을 예측할 수 있다.
		가치·태도	일상생활에서 운동과 에너지에 관한 과학 지식이 유용하게 활용됨을 인식하고, 관련 현상을 설명하는 데 과학적 원리를 활용하려는 태도를 가진다.
	B	지식·이해	등속 운동과 시간에 따라 속력이 일정하게 증가하거나 감소하는 운동의 의미를 말하고, 자유 낙하하는 물체의 속력 변화가 일정함을 설명할 수 있다. 일의 정의를 알고 중력에 대해 한 일이 위치 에너지로 전환됨을 설명하며, 자유 낙하 운동이나 단진자 운동 사례에서 역학적 에너지의 전환과 보존을 적용하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	직선상에서 등속 운동과 시간에 따라 속력이 일정하게 증가하거나 감소하는 물체의 운동과 자유 낙하하는 물체의 운동을 시간-속력 그래프로 나타내고, 자유 낙하 운동이나 단진자 운동 사례에서 역학적 에너지의 전환과 보존을 적용하여 설명할 수 있다.
		가치·태도	일상생활의 다양한 물체의 운동을 분석하는 과정에서 운동과 에너지 개념을 적용하려는 적극적인 태도를 가진다.
	C	지식·이해	자유 낙하하는 물체의 운동 그래프를 찾고, 시간에 따라 속력 변화가 일정함을 말할 수 있다. 일의 정의와 일과 에너지의 관계, 중력이 한 일이 위치 에너지와 운동 에너지로 전환됨을 말할 수 있으며, 자유 낙하하는 물체의 운동에서 역학적 에너지의 전환과 보존을 설명할 수 있다.
		과정·기능	직선상에서 등속 운동과 시간에 따라 속력이 변하는 물체의 운동 자료를 수집하고, 자유 낙하하는 물체의 실험 자료를 바탕으로 역학적 에너지가 보존됨을 설명할 수 있다.
		가치·태도	일상생활의 다양한 물체의 운동을 분석하는 데 에너지 전환과 보존을 적용하려는 태도를 가진다.
	D	지식·이해	등속 운동의 의미를 말하고, 자유 낙하하는 물체의 운동 그래프를 찾으며, 일의 정의를 알고 중력이 한 일을 구할 수 있다. 자유 낙하하는 물체의 운동에서 역학적 에너지가 보존됨을 말할 수 있다.
		과정·기능	등속 운동하는 물체와 자유 낙하하는 물체의 운동을 나타낸

영역	영역별 성취수준		
		능	그래프를 찾고, 자유 낙하하는 물체에서 위치 에너지 변화량과 운동 에너지 변화량을 비교할 수 있다.
		가치·태도	일상생활의 다양한 물체의 운동에 흥미와 호기심을 가진다.
	E	지식·이해	등속 운동과 속력이 변하는 운동을 알고, 자유 낙하하는 물체는 속력이 증가한다는 것과 자유 낙하하는 물체에서 위치 에너지와 운동 에너지의 변화를 말할 수 있다.
		과정·기능	등속 운동과 등속이 아닌 운동을 구분할 수 있으며, 과학에서 사용하는 의미의 일과 일상적인 의미의 일을 구별할 수 있다.
		가치·태도	일상생활의 다양한 물체의 운동에 관심을 가진다.

(20) 자극과 반응

영역	영역별 성취수준		
자극과 반응	A	지식·이해	감각기관과 뉴런, 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 자극이 뇌로 가는 과정을 추론하여 설명할 수 있다. 우리 몸의 기능을 조절하는 호르몬에 대해 이해할 수 있다.
		과정·기능	자극에 대한 반응이 일어나는 과정을 모형으로 설명하고, 호르몬 관련 자료를 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	매우 적은 양으로 인체의 기능을 조절하는 호르몬의 중요성을 인식한다.
	B	지식·이해	감각기관과 뉴런, 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 감각을 느끼는 과정을 설명할 수 있다. 자극에 대한 반응이 일어나는 과정을 설명하고, 우리 몸의 기능을 조절하는 호르몬에 대해 이해할 수 있다.
		과정·기능	자극에 대한 반응이 일어나는 과정을 모형으로 표현하고, 호르몬 관련 자료를 조사할 수 있다.
		가치·태도	매우 적은 양으로 인체의 기능을 조절하는 호르몬의 중요성을 인식한다.
	C	지식·이해	감각기관과 뉴런, 신경계의 구조와 기능을 설명하고, 우리 몸의 기능 조절에 호르몬이 관여함을 알며, 그 종류를 나열할 수 있다.
		과정·기능	자극에 대한 반응이 일어나는 과정에 대한 모형을 이해하고, 호르몬 관련 자료를 조사할 수 있다.
		가치·태도	인체의 기능을 조절하는 호르몬에 대해 흥미를 가진다.
	D	지식·이해	자극의 종류와 감각기관을 대응시키고, 뉴런과 신경계의 구조를 말하며, 우리 몸의 기능 조절에 적절한 양의 호르몬이 필요하다는 것을 말할 수 있다.
		과정·기능	호르몬 자료 조사에 참여할 수 있다.
		가치·태도	인체의 기능을 조절하는 호르몬에 대해 흥미를 가진다.
	E	지식·이해	자극을 감지하는 것이 감각기관임을 알고, 신경계의 기본 단위가 뉴런임을 말하며, 우리 몸의 기능 조절에 호르몬이 관여함을 말할 수 있다.
		과정·기능	교사의 안내에 따라 호르몬 자료를 찾아볼 수 있다.
		가치·태도	여러 가지 호르몬 종류에 대해 관심을 가진다.

(21) 생식과 유전

영역	영역별 성취수준		
생식과 유전	A	지식·이해	세포분열의 필요성과 염색체와 유전자의 관계를 이해하고, 세포의 표면적과 부피의 관계를 설명하며, 체세포분열과 생식세포 형성과정의 특징을 염색체 행동을 중심으로 비교하여 설명할 수 있다. 멘델 유전 실험의 의의와 원리를 이해하고, 사람의 유전 형질과 유전 연구 방법을 알며, 가계도 분석을 통해 사람의 유전 현상을 설명할 수 있다.
		과정·기능	세포분열이 개체의 성장과 어떤 관련이 있는지 세포의 표면적과 부피의 관계로 추론하고, 수정란으로부터 개체가 발생하는 과정을 모형으로 표현하고 설명할 수 있다. 멘델 유전 원리가 적용되는 유전 현상을 조사하고, 조사한 자료에 대해 협력적 소통을 할 수 있다. 유전 현상에 대한 모의 활동을 하고 유전현상에 대해 발표할 수 있다.
		가치·태도	세포분열과 유전을 통해 자손을 번식시킴으로써 생명의 연속성이 유지됨을 인식하고, 생명 존중의 마음을 가진다.
	B	지식·이해	세포분열을 통해 개체가 성장함을 이해하고, 세포의 표면적과 부피의 관계를 설명할 수 있다. 염색체와 유전자의 관계를 이해하고 체세포분열과 생식세포 형성과정의 특징을 염색체 행동을 중심으로 각각 설명할 수 있다. 멘델 유전 실험의 의의와 원리를 이해하고, 사람의 유전 형질과 유전 연구 방법을 알 수 있다.
		과정·기능	수정란으로부터 개체가 발생하는 과정을 모형으로 표현하고, 멘델 유전 원리가 적용되는 유전 현상을 조사하여 발표하고, 가계도 분석을 할 수 있다. 유전 현상에 대한 모의 활동을 하고 유전 현상을 정리할 수 있다.
		가치·태도	세포분열과 유전을 통해 자손을 번식시킴으로써 생명의 연속성이 유지됨을 인식한다.
	C	지식·이해	세포분열을 통해 세포 수가 증가함을 말하고, 세포분열에는 체세포분열과 생식세포분열이 있음을 말하며, 난할은 세포의 크기가 변하지 않고 세포 수가 증가하는 과정임을 이해할 수 있다. 멘델의 유전 실험을 통해 발견한 우열의 원리, 분리의 법칙, 독립의 법칙을 설명하고, 사람의 유전 형질을 알고, 유전 연구 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	수정란으로부터 개체가 발생하는 과정을 모형으로 이해하고, 멘델 유전 원리가 적용되는 유전 현상을 조사하고, 유전 현상에 대한 모의 활동에 참여할 수 있다.
		가치·태도	세포분열과 유전을 통해 자손이 번식됨을 인식한다.
	D	지식·이해	세포분열과 개체의 성장을 연관 지어 설명하고, 염색체와 유전자의 관계를 설명하며, 수정란으로부터 난할하여 개체가 발생한다는 것을 말할 수 있다. 멘델 유전 실험의 의의를 말하고, 사람의 유전 형질을 알며, 유전 연구 방법을 나열할 수 있다.
		과정·기능	멘델 유전 원리가 적용되는 유전 현상을 교사의 안내에 따라 조사하고, 유전 현상에 대한 모의 활동에 참여할 수 있다.
		가치·태도	세포분열과 유전을 통해 자손이 번식됨을 인식한다.

영역	영역별 성취수준		
		도	
	E	지식·이해	세포분열을 통해 세포 수가 증가한다는 것과 유전자의 의미를 말하고, 수정을 통해 수정란이 형성됨을 말하며, 유전의 의미와 사람의 유전 형질을 말할 수 있다.
		과정·기능	교사의 안내에 따라 유전 현상에 대한 모의 활동에 참여할 수 있다.
		가치·태도	세포분열을 통해 생장과 번식이 이루어진다는 것에 대해 관심을 가진다.

(22) 재해·재난과 안전

영역	영역별 성취수준		
재해·재난과 안전	A	지식·이해	재해·재난 사례의 발생 원인, 피해, 예방 및 대비 방안, 대처 방안 등을 과학적 용어와 과학적 원리를 이용하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	재해·재난 사례와 관련된 자료를 수집하고, 빅데이터를 이용하여 각 사례의 발생 원인과 피해를 과학적으로 비교 및 분석할 수 있다. 과학적 원리를 이용하여 재해·재난에 대한 사전 예방 및 대비 방안과 사후 대처 방안을 토의·토론을 통해 수립하고, 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작하고 발표할 수 있다.
		가치·태도	재해·재난에 관한 정보에 관심을 가지고, 과학이 재해·재난으로 인한 피해를 최소화하는 데 유용하게 활용됨과 안전하고 지속가능한 사회 발전에 기여함을 알며, 재해·재난의 피해를 줄이기 위하여 사전 예방 및 대비 방안을 실천할 수 있다.
	B	지식·이해	재해·재난 사례의 발생 원인, 피해, 예방 및 대비 방안, 대처 방안 등을 과학적 용어를 이용하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	재해·재난 사례와 관련된 자료를 수집하고, 빅데이터를 이용하여 각 사례의 발생 원인과 피해를 과학적으로 분석할 수 있다. 과학적 원리를 이용하여 재해·재난에 대한 사전 예방 및 대비 방안과 사후 대처 방안을 토의·토론을 통해 수립하고, 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작하고 발표할 수 있다.
		가치·태도	재해·재난에 관한 정보에 관심을 가지고, 과학이 재해·재난으로 인한 피해를 최소화하는 데 유용하게 활용됨과 안전하고 지속가능한 사회 발전에 기여함을 알며, 재해·재난의 피해를 줄이기 위하여 사전 예방 및 대비 방안을 실천할 수 있다.
	C	지식·이해	재해·재난 사례의 발생 원인, 피해, 예방 및 대비 방안, 대처 방안 등을 설명할 수 있다.
		과정·기능	재해·재난 사례와 관련된 자료와 각 사례의 발생 원인 및 피해에 관한 빅데이터를 수집할 수 있다. 재해·재난에 대한 사전 예방 및 대비 방안과 사후 대처 방안을 수립하고, 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작하고 발표할 수 있다.
		가치·태도	재해·재난에 관한 정보에 관심을 가지고, 과학이 재해·재난으로 인한 피해를 최소화하는 데 유용하게 활용됨을 알며, 재해·재난의 피해를 줄이기 위하여 사전 예방 및 대비 방안을 실천할 수 있다.
	D	지식·이해	재해·재난 사례의 발생 원인, 피해, 대처 방안 등을 설명할 수 있다.
		과정·기능	재해·재난 사례와 관련된 자료와 각 사례의 발생 원인 및 피해에 관한 빅데이터를 수집하고, 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작하며 발표할 수 있다.
		가치·태도	재해·재난에 관한 정보에 관심을 가지고, 재해·재난의 피해를 줄이기 위하여 사전 예방 및 대비 방안을 실천할 수 있다.
	E	지식·이해	재해·재난으로 인한 피해를 설명할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
		해	
		과정·기능	디지털 탐구 도구를 이용하여 재해·재난 사례와 관련된 자료를 수집하고, 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작할 수 있다.
		가치·태도	재해·재난에 관한 정보에 관심을 가진다.

(23) 과학과 나의 미래

영역	영역별 성취수준		
과학과 나의 미래	A	지식·이해	진로 선택을 위하여 필요한 과학 학습을 계획하는 과정에서 과학의 유용성을 알 수 있다.
		과정·기능	과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일을 조사하고, 과학기술의 발달에 따라 미래 사회에서 과학의 역할과 새로운 직업에 대해 토의하며, 자신의 진로와 관련 있는 과학 분야를 조사할 수 있다.
		가치·태도	진로 선택을 위하여 필요한 과학 학습을 계획하는 과정에서 과학의 중요성을 인식한다.
	B	지식·이해	과학기술의 발달에 따라 미래 사회에서 생길 수 있는 직업을 나열할 수 있다.
		과정·기능	과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일을 조사하고, 자신의 진로와 관련 있는 과학 분야를 조사하여 발표하며, 진로 선택을 위하여 필요한 과학 학습을 계획할 수 있다.
		가치·태도	과학이 다양한 분야에 관련됨을 인식한다.
	C	지식·이해	과학기술의 발달에 따라 미래 사회에 과학과 관련된 새로운 직업이 생기는 것을 예상할 수 있다.
		과정·기능	과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일과 자신의 진로와 관련 있는 과학 분야를 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	과학이 다양한 분야에 관련됨을 인식한다.
	D	지식·이해	과학과 관련된 직업의 종류를 말할 수 있다.
		과정·기능	과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일과 자신의 진로와 관련 있는 과학 분야를 조사할 수 있다.
		가치·태도	과학이 다양한 분야에 관련되는 것에 흥미를 가진다.
	E	지식·이해	과학과 관련된 직업의 종류와 자신의 진로에 과학이 관련됨을 말할 수 있다.
		과정·기능	교사의 안내에 따라 과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일을 조사할 수 있다.
		가치·태도	과학이 다양한 분야에 관련되는 것에 흥미를 가진다.